savremena GIMNAZIJA

МАТЕМАТИКА

Ваљак

$$P = 2r\pi(r + H)$$

$$V = r^2\pi H$$

Обла тела · Прав кружни ваљак · Пресеци · Површина и запремина

Разред **III разред гимназије**

Наставник **Немања Ршумовић**

Четири часа о ваљку

1 ЧАС 1

Обла тела

врсте, основни појмови и дефиниције

2 ЧАС 2

Прав кружни ваљак

основни појмови и особине, пресек ваљка и равни

3 ЧАС 3

Површина и запремина

правог кружног ваљка

4 ЧАС 4

Површина и запремина

правог кружног ваљка, 2. час: вежбање

Напомена: теорија је кратка, а највише времена посвећујемо задацима. Након уводног часа радимо углавном вежбање.

ЦЕЛИНА 1

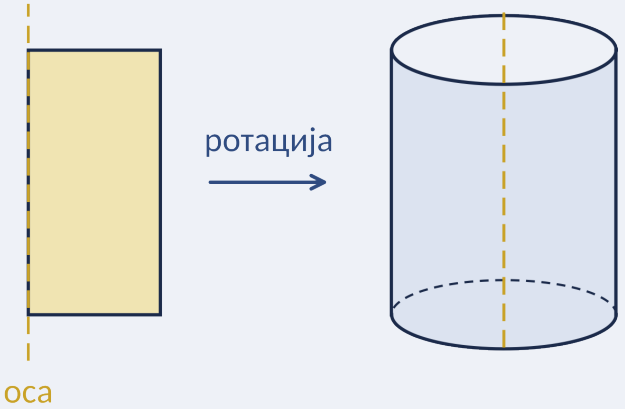
Обла тела

Врсте · Основни појмови · Дефиниције

ЧАС 1

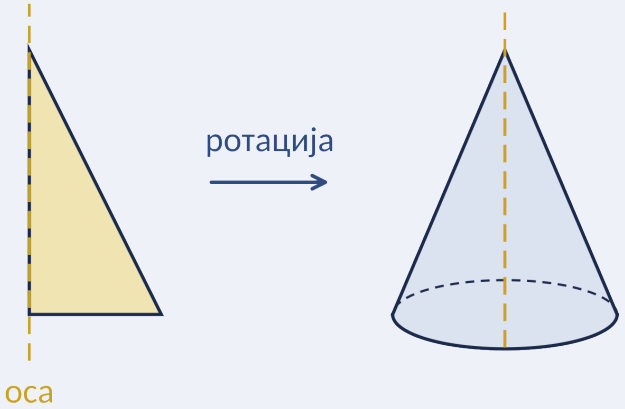
ротација око осе

Врсте облих тела



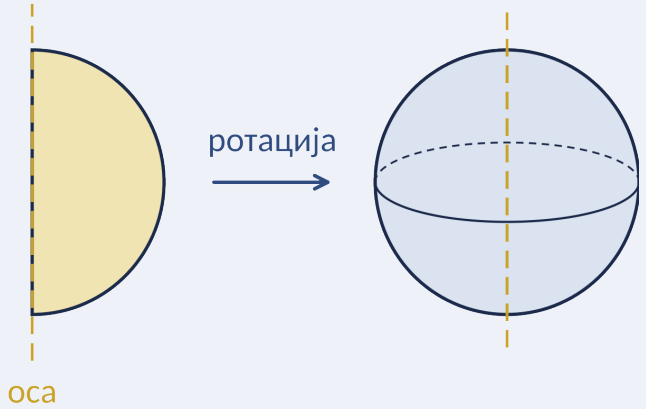
Ваљак

Настаје ротацијом правоугаоника око једне његове странице.



Купа

Настаје ротацијом правоуглог троугла око једне његове катете.



Лопта

Настаје ротацијом полукруга око његовог пречника.

Обла тела су тела која су (бар делом) ограничена кривом површи. Настају ротацијом равне фигуре око праве, па их зовемо и **ротациона тела**.

Основни појмови и дефиниције

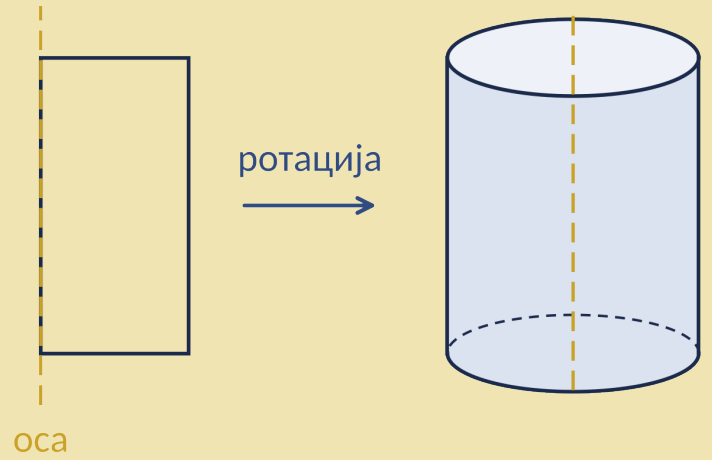
Ротација — обртање равне фигуре око праве; свака тачка фигуре описује кружницу.

Оса ротације — права око које се фигура обрће.

Изводница — дуж чијом ротацијом настаје крива површ.

Омотач — крива површ која настаје ротацијом изводнице.

Основа — круг који настаје ротацијом дужи нормалне на осу.



Страница на оси описује осу, наспрамна страница је изводница и описује омотач, а две суседне странице описују основе.

ЦЕЛИНА 2

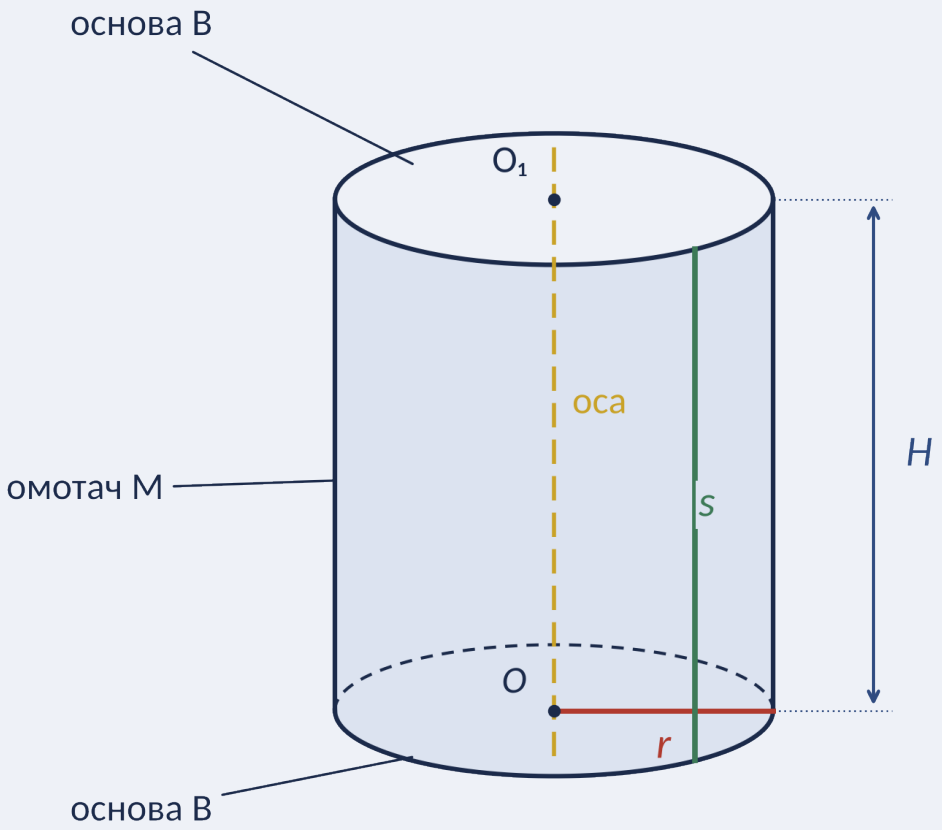
Прав кружни ваљак

Основни појмови · Особине · Пресеци



ЧАС 2

Прав кружни ваљак: појмови



Прав кружни ваљак је ротационо тело које настаје ротацијом **правоугаоника** око једне његове странице.

- **Основе:** два подударна круга полупречника **r** у паралелним равнима.
- **Омотач (M):** крива површ која спаја основе.
- **Оса:** права кроз центре основа (O и O_1), нормална на основе.
- **Изводница (s):** дуж на омотачу између основа, паралелна оси.
- **Висина (H):** растојање између равни основа.

Особине правог кружног ваљка

1. Основе су **подударни кругови** који леже у **паралелним** равнима.

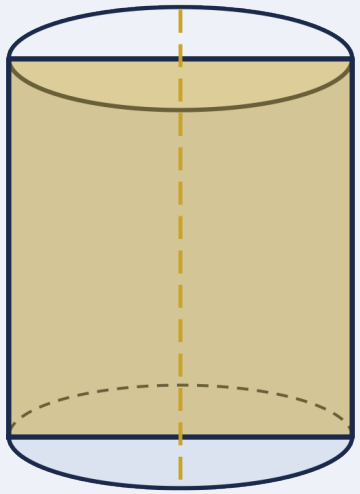
2. Оса је **нормална** на равни основа (зато је ваљак **прав**).

3. Све изводнице су међусобно паралелне и једнаке: **s = H**.

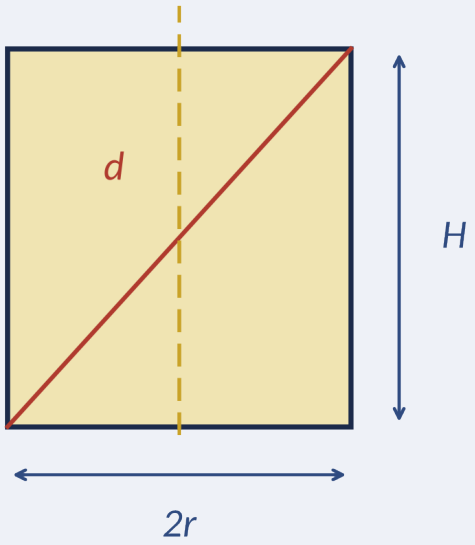
4. Раван паралелна основи сече ваљак по кругу једнаком основи.

Једнакостранични ваљак: висина је једнака пречнику основе, **H = 2r**, а осни пресек је квадрат.

Осни пресек



осни пресек



Осни пресек је пресек ваљка и равни која садржи **осу**. То је **правоугаоник** са страницама **2r** и **H**.

Површина осног пресека:

$$P_{oc} = 2r \cdot H$$

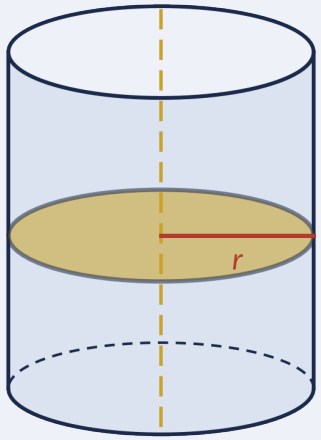
Дијагонала:

$$d^2 = (2r)^2 + H^2$$

Једнакостранични ваљак (H = 2r): осни пресек је **квадрат** странице 2r.

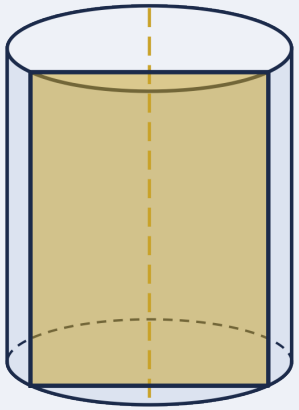
Остали пресеци

Раван паралелна основи



Пресек је **круг** подударан основи, полупречника **r**.

Раван паралелна оси (на растојању d од ње)





Пресек је **правоугаоник**: једна страница је изводница **H**, а друга **тетива** основе t.

$$t = 2\sqrt{r^2 - d^2} \qquad P = t \cdot H$$

Решени примери: пресеци

ПРИМЕР 1

Полупречник ваљка је r = 4 cm, а висина H = 6 cm. Одреди површину и дијагоналу осног пресека.

Страница осног пресека је пречник:

$$2r = 2 \cdot 4 = 8 \text{ cm}$$

Површина правоугаоника 2r × H:

$$P_{\text{ос}} = 2r \cdot H = 8 \cdot 6 = 48 \text{ cm}^2$$

Дијагонала по Питагориној теореми:

$$d^2 = 8^2 + 6^2 = 100 \Rightarrow d = 10 \text{ cm}$$

ПРИМЕР 2

Ваљак има r = 5 cm и H = 9 cm. Раван паралелна оси удаљена је од ње 3 cm. Одреди површину пресека.

Полутетива из правоуглог троугла (хипотенуза r):

$$x^2 = r^2 - d^2 = 25 - 9 = 16 \Rightarrow x = 4 \text{ cm}$$

Тетива је двоструко већа од полутетиве:

$$t = 2x = 8 \text{ cm}$$

Пресек је правоугаоник t × H:

$$P = t \cdot H = 8 \cdot 9 = 72 \text{ cm}^2$$

ЦЕЛИНА 3

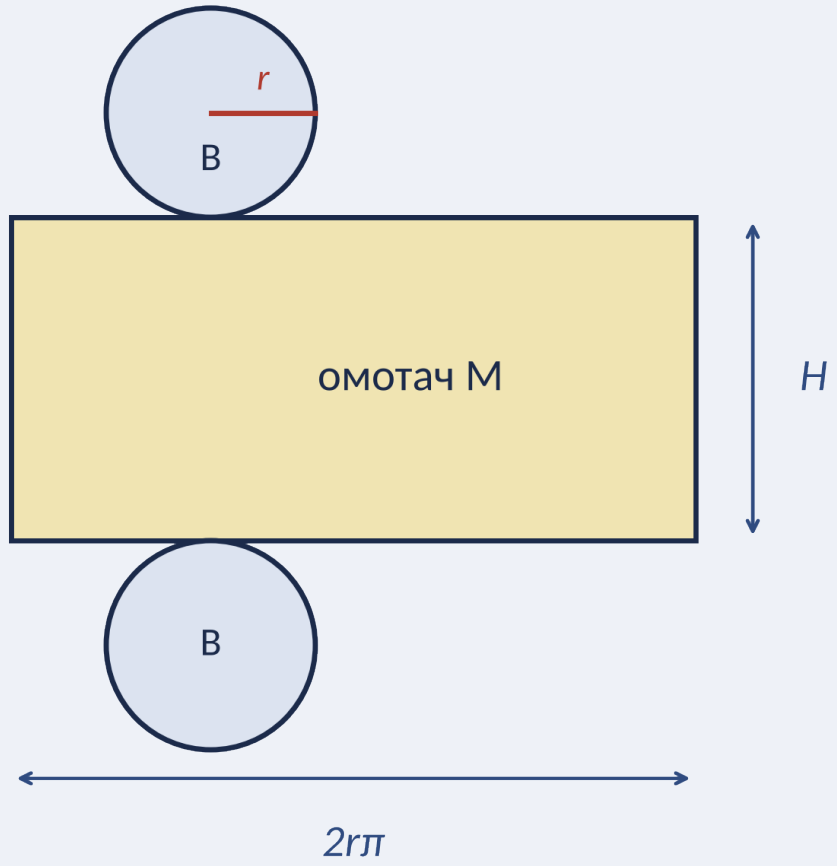
Површина и запремина ваљка

Мрежа ваљка · Формуле · Примери

$$V = r^2 \pi H$$

ЧАС 3 и 4

Мрежа ваљка и површина омотача



Мрежа ваљка су **два круга** (основе) и **један правоугаоник** (развијени омотач) са страницама **2rπ** и **H**.

Основа: $B = r^2\pi$

Омотач: $M = 2r\pi \cdot H$

Површина: $P = 2B + M$

Површину омотача рачунамо као површину правоугаоника.

Површина и запремина ваљка

ПОВРШИНА ОСНОВЕ

$$B = r^2\pi$$

круг полупречника r

ПОВРШИНА ОМОТАЧА

$$M = 2r\pi H$$

обим основе помножен висином

ПОВРШИНА ВАЉКА

$$P = 2B + M = 2r\pi\,(r + H)$$

две основе и омотач

ЗАПРЕМИНА ВАЉКА

$$V = B \cdot H = r^2\pi H$$

површина основе помножена висином

Јединице: cm^2, m^2 (површина), cm^3, m^3 (запремина). Резултат остављамо са π или узимамо π ≈ 3,14.

Решени пример 1: полупречник и висина

Ваљак има полупречник основе r = 6 cm и висину H = 10 cm. Израчунај његову површину и запремину.

Основа $B = r^2\pi = 6^2\pi = 36\pi \text{ cm}^2$

Омотач $M = 2r\pi H = 2 \cdot 6 \cdot \pi \cdot 10 = 120\pi \text{ cm}^2$

Површина $P = 2B + M = 2 \cdot 36\pi + 120\pi = 192\pi \text{ cm}^2$

Запремина $V = B \cdot H = 36\pi \cdot 10 = 360\pi \text{ cm}^3$

ПРИБЛИЖНО (π ≈ 3,14)

$P \approx 192 \cdot 3{,}14$

$= 602{,}88 \text{ cm}^2$

$V \approx 360 \cdot 3{,}14$

$= 1130{,}4 \text{ cm}^3$

1130,4 cm³ ≈ 1,13 l

Решени пример 2: дијагонала осног пресека

Дијагонала осног пресека ваљка је d = 10 cm, а висина H = 8 cm. Израчунај површину и запремину ваљка.

1 Пречник основе из Питагорине теореме у осном пресеку:

$$(2r)^2 = d^2 - H^2 = 100 - 64 = 36 \Rightarrow 2r = 6 \Rightarrow r = 3 \text{ cm}$$

2 Површина:

$$P = 2r\pi(r + H) = 2 \cdot 3 \cdot \pi \cdot (3 + 8) = 66\pi \text{ cm}^2$$

3 Запремина:

$$V = r^2\pi H = 3^2 \cdot \pi \cdot 8 = 72\pi \text{ cm}^3$$

РЕЗИМЕ

Ваљак на једном слајду

ЕЛЕМЕНТИ

- две подударне основе, полупречник **r**
- омотач, оса, изводница **s**
- висина **H**, при чему је **s = H**
- једнакостранични ваљак: **H = 2r**

ПРЕСЕЦИ

- осни: правоугаоник **2r × H**
- паралелан основи: круг **r**
- паралелан оси: правоугаоник **t × H**
- дијагонала осног: $d^2 = (2r)^2 + H^2$

ФОРМУЛЕ

$$B = r^2\pi$$

$$M = 2r\pi H$$

$$P = 2B + M = 2r\pi\,(r + H)$$

$$V = B \cdot H = r^2\pi H$$

savremena GIMNAZIJA

Питања?

Хвала на пажњи